ĐỀ 01 · 16 câu tham chiếu

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. Given vectors u = [2, 3] and v = [4, 1], what is their dot product? | Cho hai vector u = [2, 3] và v = [4, 1], tích vô hướng của chúng bằng bao nhiêu?

A. 8 **B.** 11 **C.** 14 **D.** 7

Đáp án B: Tích vô hướng = 2 × 4 + 3 × 1 = 11. Python: sum(x * y for x, y in zip(u, v)).

Q2. Given A = [[1, 2], [3, 4]] and B = [[5, 6], [7, 8]], what is the first-row, first-column element of AB? | Cho hai ma trận A và B như trên, phần tử hàng 1 cột 1 của tích AB bằng bao nhiêu?

A. 19 **B.** 17 **C.** 23 **D.** 13

Đáp án A: Lấy hàng đầu của A nhân vô hướng với cột đầu của B: 1 × 5 + 2 × 7 = 19.

Q3. Solve the system: x + y = 5 and x - y = 1. What are x and y? | Giải hệ phương trình x + y = 5 và x - y = 1. Tìm x và y.

A. x = 2, y = 3 **B.** x = 3, y = 2 **C.** x = 4, y = 1 **D.** x = 1, y = 4

Đáp án B: Cộng hai phương trình được 2x = 6, nên x = 3; thay vào x + y = 5 được y = 2.

Q4. If a square matrix has determinant zero, what can we conclude? | Nếu ma trận vuông có định thức bằng 0, có thể kết luận điều gì?

A. It is always an identity matrix | Nó luôn là ma trận đơn vị
B. It must be diagonal | Nó bắt buộc là ma trận đường chéo
C. It is not invertible | Nó không có ma trận nghịch đảo
D. It contains only positive values | Nó chỉ chứa giá trị dương

Đáp án C: Định thức bằng 0 nghĩa là ma trận suy biến, không khả nghịch; không suy ra ma trận đơn vị hoặc đường chéo.

Q5. What is the derivative of f(x) = 3x^2 + 2x - 1? | Đạo hàm của hàm f(x) = 3x² + 2x - 1 là gì?

A. 6x + 2 **B.** 3x + 2 **C.** 6x - 1 **D.** 3x^2 + 2

Đáp án A: Đạo hàm từng hạng: 3x² thành 6x, 2x thành 2, hằng số -1 thành 0. Kết quả 6x + 2.

Q6. Given f(x) = x^2 - 4x + 5, at which x is the derivative zero? | Với f(x) = x² - 4x + 5, tại giá trị x nào đạo hàm bằng 0?

A. x = 1 **B.** x = 2 **C.** x = 3 **D.** x = 4

Đáp án B: f'(x) = 2x - 4. Đặt 2x - 4 = 0, suy ra x = 2.

Q7. Gradient descent uses theta_new = theta_old - learning_rate * gradient. If theta_old = 5, learning rate = 0.1, and gradient = 4, what is theta_new? | Gradient Descent dùng công thức cập nhật đã cho. Khi theta_old = 5, tốc độ học = 0,1 và gradient = 4, theta_new là bao nhiêu?

A. 5.4 **B.** 4.6 **C.** 4.0 **D.** 5.0

Đáp án B: theta_new = 5 - 0.1 × 4 = 4.6. Trừ gradient để đi theo hướng giảm hàm mất mát.

Q8. What may happen if the learning rate in gradient descent is too large? | Điều gì có thể xảy ra nếu tốc độ học trong Gradient Descent quá lớn?

A. The model always reaches the global minimum | Mô hình luôn đạt cực tiểu toàn cục
B. The training dataset automatically grows | Dữ liệu huấn luyện tự tăng
C. The loss may oscillate or diverge | Hàm mất mát có thể dao động hoặc phân kỳ
D. The gradient always becomes zero | Gradient luôn trở về 0

Đáp án C: Bước cập nhật quá lớn có thể vượt qua điểm cực tiểu, khiến loss dao động hoặc tăng không giới hạn.

Q9. For a fair coin, what is the probability of getting heads in one toss? | Với đồng xu công bằng, xác suất được mặt ngửa khi tung một lần là bao nhiêu?

A. 0 **B.** 0.25 **C.** 0.5 **D.** 1

Đáp án C: Đồng xu công bằng có hai kết quả đồng khả năng, nên xác suất mặt ngửa là 1 / 2 = 0.5.

Q10. If P(A) = 0.4, what is P(not A)? | Nếu P(A) = 0,4, xác suất biến cố đối của A bằng bao nhiêu?

A. 0.4 **B.** 0.6 **C.** 1.4 **D.** 0.2

Đáp án B: Xác suất biến cố đối = 1 - P(A) = 1 - 0.4 = 0.6.

Q11. What is the median of [2, 4, 4, 6, 9]? | Trung vị của dãy [2, 4, 4, 6, 9] là bao nhiêu?

A. 2 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 5

Đáp án B: Dãy đã tăng dần và có 5 phần tử; giá trị ở vị trí giữa (thứ ba) là 4.

Q12. A student's score is 85, the mean is 70, and the standard deviation is 10. What is the z-score? | Điểm một học sinh là 85, trung bình 70, độ lệch chuẩn 10. Điểm z bằng bao nhiêu?

A. 0.5 **B.** 1.0 **C.** 1.5 **D.** 2.5

Đáp án C: z = (giá trị - trung bình) / độ lệch chuẩn = (85 - 70) / 10 = 1.5.

Q13. Conditional Probability and Bayes' Theorem: select not correct | Xác suất có điều kiện và định lý Bayes: chọn phát biểu KHÔNG đúng.

A. P(A|B) = P(A intersection B) / P(B), provided P(B) > 0 | Công thức xác suất có điều kiện đúng khi P(B) > 0
B. If A and B are independent, P(A|B) = P(A), provided P(B) > 0 | Nếu A và B độc lập, biết B không đổi xác suất của A
C. P(A|B) always equals P(B|A) | P(A|B) luôn bằng P(B|A)
D. Bayes' theorem can calculate the probability of a hypothesis given observed evidence | Bayes giúp tính xác suất giả thuyết khi có bằng chứng

Đáp án C: P(A|B) và P(B|A) nói chung khác nhau do mẫu số khác. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt chúng mới bằng nhau.

Q14. What is the main purpose of Principal Component Analysis (PCA)? | Mục đích chính của phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) là gì?

A. To increase the number of features | Tăng số đặc trưng
B. To reduce dimensionality while retaining as much variance as possible | Giảm số chiều nhưng giữ nhiều phương sai nhất có thể
C. To replace numerical data with text | Thay số bằng văn bản
D. To guarantee perfect prediction accuracy | Đảm bảo dự đoán hoàn toàn chính xác

Đáp án B: PCA tạo các trục trực giao ưu tiên phương sai lớn; giữ một số trục đầu để giảm chiều nhưng bảo toàn nhiều biến thiên.

Q15. Given L(w) = (w - 3)^2, what is dL/dw when w = 5? | Cho L(w) = (w - 3)², đạo hàm theo w khi w = 5 bằng bao nhiêu?

A. 2 **B.** 4 **C.** 6 **D.** 8

Đáp án B: Đạo hàm là 2(w - 3); tại w = 5, kết quả 2 × 2 = 4.

Q16. Events A and B are independent. If P(A) = 0.5 and P(B) = 0.4, what is P(A intersection B)? | Hai biến cố A, B độc lập. Nếu P(A) = 0,5 và P(B) = 0,4, xác suất giao hai biến cố là bao nhiêu?

A. 0.9 **B.** 0.2 **C.** 0.4 **D.** 0.1

Đáp án B: Với hai biến cố độc lập, P(A giao B) = P(A) × P(B) = 0.5 × 0.4 = 0.2.

ĐỀ 02 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the norm of vector (3,4)? | Norm của vector (3,4) bằng bao nhiêu?

A. 0 | 0 **B.** 11 | 11 **C.** 5 | 5 **D.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8)

Đáp án C: Độ dài Pythagoras là căn của 9+16.

Q2. What is a matrix? | Ma trận là gì?

A. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
B. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
C. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông
D. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

Đáp án B: Ma trận sắp phần tử theo hàng và cột.

Q3. Solve x + y = 7 and x − y = 3. What are x and y? | Giải hệ x + y = 7 và x − y = 3. Tìm x và y.

A. x = 2, y = 5 | x = 2, y = 5
B. x = 7, y = 0 | x = 7, y = 0
C. x = 5, y = 2 | x = 5, y = 2
D. x = 4, y = 3 | x = 4, y = 3

Đáp án C: Cộng hai phương trình: 2x = 10 nên x = 5; thay vào x + y = 7 được y = 2.

Q4. What is a determinant? | Định thức là gì?

A. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
B. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
C. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông
D. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột

Đáp án C: Định thức hỗ trợ kiểm tra tính khả nghịch.

Q5. What is the derivative of x^2? | Đạo hàm của x^2 là gì?

A. 6 | 6 **B.** 4 | 4 **C.** Zero | Bằng 0 **D.** 2*x | 2*x

Đáp án D: Quy tắc đạo hàm lũy thừa cho 2x.

Q6. What is a stationary point? | Điểm dừng là gì?

A. Classifying local behavior near stationary points | Phân loại hành vi cục bộ gần điểm dừng
B. First partial derivatives of vector outputs | Các đạo hàm riêng bậc một của đầu ra vector
C. Second partial derivatives of a scalar output | Các đạo hàm riêng bậc hai của đầu ra vô hướng
D. A differentiable point where the gradient is zero | Điểm khả vi có gradient bằng 0

Đáp án D: Điểm dừng có các đạo hàm riêng bậc một bằng 0.

Q7. Gradient descent uses new_w = old_w − rate × gradient. If w = 4, rate = 0.25, gradient = 2, what is new_w? | Gradient Descent cập nhật w mới = w cũ − tốc độ học × gradient. Nếu w = 4, rate = 0.25, gradient = 2, w mới bằng bao nhiêu?

A. 3.5 | 3.5 **B.** 2 | 2 **C.** 4.5 | 4.5 **D.** 3 | 3

Đáp án A: w mới = 4 − 0.25 × 2 = 3.5. Lấy w cũ trừ một bước theo gradient.

Q8. What is a partial derivative? | Đạo hàm riêng là gì?

A. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
B. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định

Đáp án D: Chỉ thay một biến và giữ biến khác cố định.

Q9. For a fair coin, what is the probability of heads on one toss? | Với đồng xu công bằng, xác suất được mặt ngửa trong một lần tung là bao nhiêu?

A. 0 | 0 **B.** 0.25 | 0.25 **C.** 1 | 1 **D.** 0.5 | 0.5

Đáp án D: Đồng xu có hai mặt đồng khả năng; xác suất mặt ngửa là 1/2 = 0.5.

Q10. What is a random experiment? | Phép thử ngẫu nhiên là gì?

A. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
B. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
C. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố
D. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn

Đáp án D: Phép thử có thể sinh kết quả khác nhau.

Q11. What does mean calculate? | Mean tính gì?

A. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean
B. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp
C. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc
D. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát

Đáp án D: Mọi quan sát góp vào trung bình.

Q12. What characterizes a normal distribution? | Phân phối chuẩn có đặc điểm gì?

A. A numerical quantity assigned to random outcomes | Đại lượng số gắn với kết quả ngẫu nhiên
B. Probability mass at a discrete value | Xác suất ở một giá trị rời rạc
C. Successes in independent same-p trials | Số thành công trong các lần thử độc lập cùng p
D. A continuous symmetric bell-shaped density | Mật độ liên tục dạng chuông đối xứng

Đáp án D: Được xác định bởi trung bình và độ lệch chuẩn. Hai tham số có ý nghĩa khác nhau: mean xác định tâm và độ lệch chuẩn dương quyết định độ phân tán.

Q13. What is conditional probability? | Xác suất có điều kiện là gì?

A. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
B. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
C. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra
D. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch

Đáp án C: Nó thu hẹp mẫu nền về nhóm B.

Q14. What does covariance describe? | Hiệp phương sai mô tả gì?

A. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao
B. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không
C. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng
D. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn

Đáp án A: Hiệp phương sai đo sự biến thiên cùng nhau.

Q15. What is MSE? | MSE là gì?

A. Mean absolute prediction error | Trung bình trị tuyệt đối sai số
B. Mean squared prediction error | Trung bình sai số dự báo bình phương
C. Compare two probability distributions in a directed way | So hai phân phối xác suất có phân biệt chiều
D. Quadratic for small errors and linear for large | Bình phương lỗi nhỏ, tuyến tính lỗi lớn

Đáp án B: MSE lấy trung bình bình phương sai lệch.

Q16. What is independence of events? | Độc lập giữa hai biến cố là gì?

A. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
B. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
C. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch
D. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra

Đáp án A: Độc lập nghĩa là biến cố này không đổi xác suất biến cố kia.

ĐỀ 03 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product (1,2)·(3,4)? | Tích vô hướng (1,2)·(3,4) bằng bao nhiêu?
A. 5 | 5 **B.** 11 | 11 **C.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **D.** 0 | 0
Đáp án B: Tính 1×3 + 2×4.

Q2. What does matrix multiplication combine? | Phép nhân ma trận kết hợp gì?
A. Rows of the left matrix with columns of the right | Hàng ma trận trái với cột ma trận phải
B. A two-dimensional array of values | Bảng dữ liệu hai chiều
C. A matrix with rows and columns exchanged | Ma trận đổi vai trò hàng và cột
D. A scalar associated with a square matrix | Một số gắn với ma trận vuông
Đáp án A: Mỗi ô kết quả là tích vô hướng một hàng với một cột.

Q3. If the residual is exactly zero, what is true? | Nếu sai số dư bằng 0 thì điều gì đúng?
A. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng
B. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
C. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
D. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
Đáp án D: Sai số dư bằng 0 nghĩa là Ax=b.

Q4. Which attribute returns the transpose of a 2-D ndarray? | Thuộc tính nào cho chuyển vị mảng 2-D?
A. `@` | `@`
B. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
C. `.T` | `.T`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`
Đáp án C: T là thuộc tính chuyển vị tiện dụng.

Q5. What is the derivative of a constant? | Đạo hàm của một hằng số là gì?
A. 6 | 6 **B.** Zero | Bằng 0 **C.** `2*x` | `2*x` **D.** 4 | 4
Đáp án B: Hằng số không đổi theo biến.

Q6. What is Hessian of x^2+y^2? | Hessian của x^2+y^2 là gì?
A. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
B. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`
C. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
D. `(3,2)` | `(3,2)`
Đáp án C: Đạo hàm bậc hai của mỗi hạng bình phương bằng 2.

Q7. What is $\partial(x^2+3xy)/\partial x$? | Đạo hàm riêng theo x của x^2+3xy là gì?
A. `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **B.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** 2.4 | 2.4
Đáp án A: Lấy đạo hàm x^2 và xy theo x.

Q8. What is a gradient? | Gradient là gì?
A. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
B. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train
C. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
D. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
Đáp án D: Các đạo hàm riêng hợp thành một vector.

Q9. If P(A) = 0.35, what is P(not A)? | Nếu P(A) = 0.35, xác suất biến cố đối của A bằng bao nhiêu?
A. 1.35 | 1.35 **B.** 0.75 | 0.75 **C.** 0.35 | 0.35 **D.** 0.65 | 0.65
Đáp án D: Tổng xác suất của A và biến cố đối là 1, nên P(không A) = 1 − 0.35 = 0.65.

Q10. What is a sample space? | Không gian mẫu là gì?
A. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
B. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố
C. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
D. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
Đáp án D: Không gian mẫu chứa mọi kết quả khả dĩ.

Q11. What is median? | Median là gì?
A. Spread in original measurement units | Độ phân tán cùng đơn vị gốc
B. Sum divided by observation count | Tổng chia số quan sát
C. Squared dispersion around the mean | Độ phân tán bình phương quanh mean
D. Middle ranked value after sorting | Giá trị ở giữa sau khi sắp
Đáp án D: Trung vị dựa trên thứ tự, không dựa trên tổng độ lớn.

Q12. What do mean and standard deviation determine for normal? | Mean và std xác định gì trong chuẩn?
A. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán
B. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công
C. Zero | Bằng 0
D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0
Đáp án A: Trung bình định vị và độ lệch chuẩn xác định độ rộng. Đổi độ lệch chuẩn làm chuông rộng/hẹp nhưng không nhất thiết thay tâm của phân phối.

Q13. What does Bayes' theorem compute? | Định lý Bayes tính gì?
A. A posterior from evidence, likelihood and prior | Xác suất sau bằng chứng từ likelihood và prior
B. Probability of A given B has occurred | Xác suất A khi biết B đã xảy ra
C. Overall chance weighted over a partition | Xác suất chung theo trọng số một phân hoạch
D. One event does not change the probability of the other | Biến cố này không đổi xác suất của biến cố kia
Đáp án A: Bayes cập nhật tỷ lệ nền từ bằng chứng.

Q14. What is a principal direction in PCA? | Hướng chính trong PCA là gì?
A. A covariance eigenvector with high eigenvalue | Vector riêng hiệp phương sai có trị riêng lớn
B. Scaling along a corresponding eigenvector | Hệ số co giãn theo vector riêng tương ứng
C. `A @ v = λ*v` with v nonzero | `A @ v = λ*v` với v khác không
D. How two variables vary together | Hai biến cùng biến thiên ra sao
Đáp án A: Vector riêng hiệp phương sai nổi bật mang phương sai lớn nhất.

Q15. Actual values are [2, 4] and predictions are [3, 2]. What is MAE? | Giá trị thật [2, 4], dự đoán [3, 2]. MAE bằng bao nhiêu?
A. 0.5 | 0.5 **B.** 2.5 | 2.5 **C.** 3 | 3 **D.** 1.5 | 1.5
Đáp án D: Lấy trị tuyệt đối các sai số: |3 − 2| = 1 và |2 − 4| = 2; MAE = (1 + 2)/2 = 1.5.

Q16. If P(A and B) = 0.12 and P(B) = 0.30, what is P(A|B)? | Nếu P(A giao B) = 0.12 và P(B) = 0.30, P(A|B) bằng bao nhiêu?
A. 0.4 | 0.4 **B.** 0.12 | 0.12 **C.** 2.5 | 2.5 **D.** 0.3 | 0.3
Đáp án A: Xác suất có điều kiện P(A|B) = P(A giao B)/P(B) = 0.12/0.30 = 0.4.

ĐỀ 04 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product of (1,0) and (0,1)? | Tích vô hướng của (1,0) và (0,1) là bao nhiêu?
A. (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **B.** 0 | 0 **C.** 5 | 5 **D.** 11 | 11
Đáp án B: Cả hai tích thành phần đều bằng không.

Q2. Let A = [[2, 1], [0, 3]] and B = [[1, 4], [5, 2]]. What is element (row 1, column 2) of AB? | Cho A và B như trên. Phần tử hàng 1, cột 2 của AB là bao nhiêu?
A. 8 | 8 **B.** 12 | 12 **C.** 6 | 6 **D.** 10 | 10
Đáp án D: Nhân hàng 1 của A với cột 2 của B: 2 × 4 + 1 × 2 = 10.

Q3. What does a rank-deficient square matrix imply? | Ma trận vuông thiếu hạng gợi ý điều gì?
A. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b
B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn
C. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát
D. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải
Đáp án A: Thiếu hạng đầy đủ khiến không bảo đảm nghiệm duy nhất.

Q4. Which function computes a square matrix determinant? | Hàm nào tính định thức ma trận vuông?
A. `@` | `@`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`
Đáp án C: det trả định thức dạng số.

Q5. What is the slope of x^2 at x=3? | Độ dốc của x^2 tại x=3 là gì?
A. 6 | 6 **B.** `2*x` | `2*x` **C.** Zero | Bằng 0 **D.** 4 | 4
Đáp án A: 2 nhân 3 bằng sáu.

Q6. What is Hessian of x^2-y^2? | Hessian của x^2-y^2 là gì?
A. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
B. `(3,2)` | `(3,2)`
C. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`
D. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
Đáp án A: Độ cong theo y bằng âm 2.

Q7. What is the gradient of x^2+y^2? | Gradient của x^2+y^2 là gì?
A. 2.4 | 2.4 **B.** `2*x+3*y` | `2*x+3*y` **C.** `2*w` | `2*w` **D.** `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]`
Đáp án D: Mỗi đạo hàm bằng hai lần tọa độ.

Q8. What is a learning rate? | Learning rate là gì?
A. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
B. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
C. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
D. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train
Đáp án A: Nó nhân mức độ cập nhật.

Q9. A fair six-sided die is rolled once. What is P(result > 4)? | Tung một xúc xắc sáu mặt công bằng một lần, xác suất ra số lớn hơn 4 là bao nhiêu?
A. 1/2 | 1/2 **B.** 1/3 | 1/3 **C.** 0 | 0 **D.** 1/6 | 1/6
Đáp án B: Hai mặt thuận lợi là 5 và 6 trong tổng 6 mặt đồng khả năng: 2/6 = 1/3.

Q10. What is an event? | Biến cố là gì?
A. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
B. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố
C. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
D. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
Đáp án D: Biến cố là một nhóm kết quả.

Q11. What is the median of [1, 2, 3, 10, 10]? | Trung vị của [1, 2, 3, 10, 10] bằng bao nhiêu?
A. 3 | 3 **B.** 10 | 10 **C.** 5 | 5 **D.** 2 | 2
Đáp án A: Dữ liệu đã tăng dần, có 5 số nên trung vị là số thứ ba: 3.

Q12. What is P(X=x) for a continuous normal variable? | P(X=x) với biến chuẩn liên tục bằng bao nhiêu?
A. Center and spread | Trung tâm và độ phân tán
B. Zero | Bằng 0
C. Independent trials with constant success probability | Các lần thử độc lập cùng xác suất thành công
D. Strictly positive standard deviation | Độ lệch chuẩn phải lớn hơn 0
Đáp án B: Một điểm đơn có xác suất bằng 0. Xác suất trong khoảng là diện tích dưới PDF; một điểm riêng lẻ không có diện tích.

Q13. Independent events A and B have P(A) = 0.3, P(B) = 0.6. What is P(A and B)? | Hai biến cố độc lập A và B có P(A) = 0.3, P(B) = 0.6. P(A giao B) bằng bao nhiêu?
A. 0.3 | 0.3 **B.** 0.9 | 0.9 **C.** 0.18 | 0.18 **D.** 0.6 | 0.6
Đáp án C: Độc lập nghĩa là P(A giao B) = P(A) × P(B) = 0.3 × 0.6 = 0.18.

Q14. What is the shape of a covariance matrix for three features? | Ma trận covariance cho ba đặc trưng có shape gì?
A. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai
B. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng
C. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó
D. `(3,3)` | `(3,3)`
Đáp án D: Mỗi đặc trưng ghép với từng đặc trưng.

Q15. For a correct class, which predicted probability gives the smaller cross-entropy loss? | Với lớp đúng, xác suất dự đoán nào tạo ra cross-entropy nhỏ hơn?
A. 0.2 | 0.2 **B.** 0.1 | 0.1 **C.** 0.9 | 0.9 **D.** 0.5 | 0.5
Đáp án C: Loss của lớp đúng là −log(p). Khi p càng gần 1, loss càng nhỏ; 0.9 là lớn nhất trong bốn giá trị.

Q16. A disease affects 10% of people. A test detects 90% of sick people and flags 10% of healthy people. What is P(sick | positive)? | Tỷ lệ mắc bệnh là 10%. Xét nghiệm báo dương ở 90% người bệnh và 10% người khỏe. Xác suất mắc bệnh khi đã có kết quả dương là bao nhiêu?
A. 0.09 | 0.09 **B.** 0.5 | 0.5 **C.** 0.1 | 0.1 **D.** 0.9 | 0.9
Đáp án B: Trong 100 người: khoảng 10 người bệnh tạo 9 dương thật; 90 người khỏe tạo 9 dương giả. Vậy P(bệnh|dương) = 9/(9+9) = 0.5.

ĐỀ 05 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the dot product of two nonzero perpendicular vectors? | Tích vô hướng của hai vector khác không vuông góc là gì?
A. That its norm is nonzero | Norm khác không
B. Zero | Bằng không
C. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử
D. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý
Đáp án B: Hai hướng trực giao có tích vô hướng bằng không.

Q2. What is the determinant of [[3, 1], [2, 1]]? | Định thức của ma trận [[3, 1], [2, 1]] bằng bao nhiêu?
A. 2 | 2 **B.** 1 | 1 **C.** 5 | 5 **D.** 0 | 0
Đáp án B: Với ma trận 2 × 2, lấy tích đường chéo chính trừ đường chéo phụ: 3 × 1 − 1 × 2 = 1.

Q3. What should be compared to diagnose inconsistency of a system? | Để xét hệ vô nghiệm cần so sánh gì?
A. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
B. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
C. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
D. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng
Đáp án D: Hạng A khác hạng [A, b] cho biết hệ vô nghiệm.

Q4. Which function computes a nonsingular matrix inverse? | Hàm nào tính nghịch đảo ma trận khả nghịch?
A. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`
B. `.T` | `.T`
C. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
D. `@` | `@`
Đáp án A: inv tính nghịch đảo khi ma trận khả nghịch.

Q5. What is the limit of $(x^2-4)/(x-2)$ at x=2? | Giới hạn của $(x^2-4)/(x-2)$ khi $x \to 2$ là gì?
A. 4 | 4 **B.** `2*x` | `2*x` **C.** Zero | Bằng 0 **D.** 6 | 6
Đáp án A: Rút gọn gần điểm còn x+2.

Q6. What are stationary coordinates for $(x-3)^2+(y-2)^2$? | Tọa độ dừng của $(x-3)^2+(y-2)^2$ là gì?
A. `(3,2)` | `(3,2)`
B. `[[2,0],[0,2]]` | `[[2,0],[0,2]]`
C. `[[2,0],[0,-2]]` | `[[2,0],[0,-2]]`
D. `[[1,1],[y,x]]` | `[[1,1],[y,x]]`
Đáp án A: Cả hai bình phương nhỏ nhất khi sai khác bằng 0.

Q7. For loss w^2, what is its derivative? | Đạo hàm loss w^2 là gì?
A. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **B.** 2.4 | 2.4 **C.** `2*w` | `2*w` **D.** `2*x+3*y` | `2*x+3*y`
Đáp án C: Dùng quy tắc lũy thừa cho w^2.

Q8. What is an epoch in training? | Epoch trong huấn luyện là gì?
A. One pass through the training dataset | Một lượt đi qua tập dữ liệu train
B. Change rate in one variable while others are held fixed | Tốc độ thay đổi theo một biến khi giữ các biến khác cố định
C. A vector of partial derivatives | Vector gồm các đạo hàm riêng
D. A factor controlling an optimization update step | Hệ số điều khiển độ lớn bước cập nhật tối ưu
Đáp án A: Một epoch xử lý hết dữ liệu train một lượt.

Q9. Two fair coin tosses are independent. What is P(both heads)? | Hai lần tung đồng xu công bằng độc lập. Xác suất cả hai đều ra ngửa là bao nhiêu?
A. 0.75 | 0.75 **B.** 0.5 | 0.5 **C.** 1 | 1 **D.** 0.25 | 0.25
Đáp án D: Nhân xác suất hai biến cố độc lập: 0.5 × 0.5 = 0.25.

Q10. What is probability? | Xác suất là gì?
A. Set of all possible outcomes | Tập tất cả kết quả có thể
B. A repeatable procedure with uncertain individual outcome | Thao tác lặp được nhưng kết quả mỗi lần không chắc chắn
C. A subset of the sample space | Một tập con của không gian mẫu
D. A measure between zero and one of an event's chance | Thước đo từ 0 đến 1 cho khả năng biến cố
Đáp án D: Xác suất trong đoạn 0 đến 1.

Q11. What is mean of 2,3,4? | Mean của 2,3,4 là bao nhiêu?
A. 2/3 | 2/3 **B.** 4 | 4 **C.** 1 | 1 **D.** 3 | 3
Đáp án D: Tổng 9 chia 3 bằng 3.

Q12. What does norm.cdf(0) equal for N(0,1)? | norm.cdf(0) với N(0,1) bằng gì?
A. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
B. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu
C. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
D. 0.5 | 0.5
Đáp án D: Chuẩn tắc đối xứng quanh 0. Chuẩn tắc đối xứng quanh trung bình 0 nên mỗi phía chứa một nửa xác suất.

Q13. Which statement about conditional probability is NOT always correct? | Phát biểu nào về xác suất có điều kiện KHÔNG luôn đúng?
A. P(A|B) uses B as its reference group | P(A|B) dùng B làm nhóm xét
B. P(A|B) needs P(B) > 0 | P(A|B) cần P(B) > 0
C. Independence implies P(A|B) = P(A) when P(B)>0 | Độc lập thì P(A|B) = P(A) nếu P(B)>0
D. P(A|B) always equals P(B|A) | P(A|B) luôn bằng P(B|A)
Đáp án D: Đảo A và B làm đổi nhóm điều kiện và mẫu số; hai xác suất có điều kiện nói chung khác nhau.

Q14. What does a zero covariance eigenvalue suggest? | Trị riêng covariance bằng 0 gợi ý gì?
A. Columns of the second returned array | Các cột của mảng trả về thứ hai
B. `(3,3)` | `(3,3)`
C. v and −v describe the same eigendirection | v và −v biểu diễn cùng trục riêng
D. No variance along that direction | Không biến thiên theo hướng đó
Đáp án D: Trị riêng 0 nghĩa là không có phương sai theo trục đó.

Q15. What does `-log(p_true)` represent for one correct class? | `-log(p_true)` biểu thị gì cho một nhãn đúng?
A. Cross-entropy loss for that sample | Cross-entropy của mẫu đó
B. The distributions are identical | Hai phân phối giống nhau
C. Nonnegative | Không âm
D. No, KL is asymmetric | Không, KL bất đối xứng
Đáp án A: Với one-hot, chỉ còn hạng log của lớp đúng.

Q16. What is the total with group shares 0.6,0.4 and rates 0.8,0.2? | Tỷ lệ chung từ nhóm 0.6/0.4 với xác suất 0.8/0.2 là gì?
A. 0.2 | 0.2
B. 0.3 | 0.3
C. 0.56 | 0.56
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả
Đáp án C: 0.6×0.8+0.4×0.2 bằng 0.56.

ĐỀ 06 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What is the unit vector in the direction (3,4)? | Vector đơn vị theo hướng (3,4) là gì?
A. 5 | 5 **B.** (0.6,0.8) | (0.6,0.8) **C.** 11 | 11 **D.** 0 | 0
Đáp án B: Chia mỗi thành phần cho độ dài năm.

Q2. A square matrix has determinant 0. Which statement is correct? | Một ma trận vuông có định thức bằng 0. Phát biểu nào đúng?
A. It must be diagonal | Nó bắt buộc là ma trận đường chéo
B. All entries are zero | Mọi phần tử đều bằng 0
C. It has no inverse | Nó không có ma trận nghịch đảo
D. It is the identity matrix | Nó là ma trận đơn vị
Đáp án C: Định thức 0 nghĩa là ma trận suy biến và không khả nghịch; các kết luận khác không nhất thiết đúng.

Q3. What does least squares minimize? | Bình phương tối thiểu làm nhỏ nhất gì?
A. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng
B. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
C. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
D. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
Đáp án C: Bình phương sai lệch làm lỗi lớn bị phạt mạnh.

Q4. When is a square matrix invertible? | Khi nào ma trận vuông khả nghịch?
A. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`
B. Identity matrix | Ma trận đơn vị
C. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
D. 3 | 3
Đáp án C: Định thức khác 0 tương đương khả nghịch.

Q5. What does a derivative unit become for distance over time? | Đạo hàm quãng đường theo thời gian có đơn vị gì?
A. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân
B. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại
C. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số
D. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian
Đáp án D: Quãng đường chia thời gian cho đơn vị vận tốc.

Q6. What does a positive-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định dương tại điểm dừng biểu thị gì?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A saddle point | Điểm yên ngựa
C. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận
D. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
Đáp án A: Độ cong dương mọi hướng cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.

Q7. If w=3, lr=0.1 and grad=6, what is next w? | Nếu w=3, lr=0.1 và gradient=6, w mới là gì?
A. `[2*x,2*y]` | `[2*x,2*y]` **B.** 2.4 | 2.4 **C.** `2*w` | `2*w` **D.** `2*x+3*y` | `2*x+3*y`
Đáp án B: 3−0.1×6=2.4.

Q8. Given $L(w) = (w - 2)^2$, what is the gradient at w = 5? | Cho $L(w) = (w - 2)^2$, gradient tại w = 5 bằng bao nhiêu?
A. 4 | 4 **B.** 6 | 6 **C.** 2 | 2 **D.** 10 | 10
Đáp án B: Đạo hàm $dL/dw = 2(w - 2)$. Thay w = 5: $2 \times (5 - 2) = 6$.

Q9. What is P(even) for a fair six-sided die? | Xác suất mặt chẵn của xúc xắc công bằng sáu mặt?
A. 4 | 4 **B.** 36 | 36 **C.** `1/2` | `1/2` **D.** Zero | Bằng 0
Đáp án C: Ba trong sáu mặt là số chẵn.

Q10. What is P(not A) in terms of P(A)? | P(không A) theo P(A) là gì?
A. One | Bằng 1
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia
Đáp án B: Biến cố và biến cố đối có tổng xác suất 1.

Q11. What is median of 2,4,100? | Median của 2,4,100 là bao nhiêu?
A. 1 | 1 **B.** 4 | 4 **C.** 2/3 | 2/3 **D.** 3 | 3
Đáp án B: Bốn nằm giữa dãy đã sắp.

Q12. How do you calculate normal P(a<X≤b)? | Tính P(a<X≤b) cho chuẩn bằng gì?
A. 0.5 | 0.5
B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
C. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu
D. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
Đáp án B: Hiệu xác suất tích lũy cho xác suất đoạn. Ví dụ P(−1<X≤1) bằng `norm.cdf(1)-norm.cdf(-1)`, xấp xỉ 0,6827.

Q13. What does prior mean? | Prior có nghĩa gì?
A. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi
B. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
C. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
D. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
Đáp án B: Prior là xác suất nền.

Q14. How does PCA choose its first component? | PCA chọn thành phần đầu ra sao?
A. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất
B. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng
C. Two | Hai
D. `A @ v` approximately equals `λ*v` | `A @ v` xấp xỉ `λ*v`
Đáp án A: Thành phần đầu tương ứng phương sai cao nhất.

Q15. What is the unit of MSE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MSE có đơn vị gì?
A. Meters | Mét
B. MSE | MSE
C. Huber loss | Huber loss
D. Square meters | Mét bình phương
Đáp án D: Bình phương sai lệch mét cho đơn vị m^2.

Q16. If P(A)=0.5 and P(B)=0.6 and they are independent, what is P(A and B)? | Nếu A, B độc lập có xác suất 0.5 và 0.6 thì P(A và B) là gì?
A. 0.56 | 0.56
B. 0.2 | 0.2
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả
Đáp án C: Với biến cố độc lập, 0.5×0.6=0.3.

ĐỀ 07 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What must be true to compute a 1-D dot product? | Muốn tính tích vô hướng của hai vector 1-D cần điều kiện gì?
A. That its norm is nonzero | Norm khác không
B. They must have equal lengths | Chúng phải có cùng số phần tử
C. Zero | Bằng không
D. The result can be physically misleading | Kết quả có thể sai ý nghĩa vật lý
Đáp án B: Từng thành phần được ghép theo vị trí tương ứng.

Q2. If A has shape (2, 3) and B has shape (3, 4), what is the shape of AB? | Nếu A có kích thước (2, 3), B có kích thước (3, 4), AB có kích thước nào?
A. (4, 2) | (4, 2) **B.** (2, 4) | (2, 4) **C.** (2, 3) | (2, 3) **D.** (3, 3) | (3, 3)
Đáp án B: Hai chiều ở giữa (3 và 3) phải khớp; ma trận kết quả lấy số hàng của A và số cột của B: (2, 4).

Q3. What happens when rows of A are multiples of each other? | Nếu các hàng A là bội nhau thì sao?
A. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế
B. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới
C. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết
D. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác
Đáp án B: Hàng tỷ lệ chỉ lặp thông tin tuyến tính.

Q4. What is determinant of [[2,1],[1,2]]? | Định thức [[2,1],[1,2]] bằng gì?
A. Identity matrix | Ma trận đơn vị
B. 3 | 3
C. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`
D. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
Đáp án B: Định thức 2×2 bằng 2×2−1×1.

Q5. What determines finite-difference accuracy? | Độ chính xác sai phân hữu hạn phụ thuộc gì?
A. Sampling spacing and numerical scheme | Khoảng cách mẫu và cách lấy sai phân
B. The two-sided limit does not exist | Giới hạn hai phía không tồn tại
C. Distance per unit time | Khoảng cách trên mỗi đơn vị thời gian
D. Yes, if nearby values approach one number | Có, nếu giá trị lân cận tiến đến cùng một số
Đáp án A: Khoảng lấy mẫu ảnh hưởng độ dốc ước lượng.

Q6. What does a negative-definite Hessian at a stationary point indicate? | Hessian xác định âm tại điểm dừng biểu thị gì?
A. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A saddle point | Điểm yên ngựa
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận
Đáp án B: Độ cong âm mọi hướng cho cực đại địa phương nghiêm ngặt.

Q7. Why record loss history? | Vì sao lưu lịch sử loss?
A. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất
B. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
C. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
D. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
Đáp án D: Lịch sử cho thấy xu hướng giảm hoặc bất ổn.

Q8. What may happen when learning rate is excessively large? | Điều gì có thể xảy ra khi tốc độ học quá lớn?
A. Training data always doubles | Dữ liệu huấn luyện luôn tăng gấp đôi
B. Loss may oscillate or diverge | Loss có thể dao động hoặc phân kỳ
C. Every gradient becomes zero | Mọi gradient đều bằng 0
D. The global optimum is guaranteed | Luôn tìm được cực tiểu toàn cục
Đáp án B: Bước nhảy quá lớn có thể vượt qua cực tiểu, khiến hàm mất mát dao động hoặc tăng thay vì giảm.

Q9. How many outcomes are possible with two ordered six-sided dice? | Hai xúc xắc sáu mặt theo cặp có thứ tự có bao nhiêu kết quả?
A. 4 | 4 **B.** 36 | 36 **C.** Zero | Bằng 0 **D.** 1/2 | 1/2
Đáp án B: Hai xúc xắc có 6×6 cặp có thứ tự.

Q10. Does a simulation always equal the true probability exactly? | Tỷ lệ mô phỏng có luôn bằng xác suất thật?
A. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
B. One | Bằng 1
C. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia
D. `1-P(A)` | `1-P(A)`
Đáp án A: Mẫu hữu hạn dao động quanh xác suất nền.

Q11. Which statistic resists large outliers better? | Thống kê nào ít nhạy với ngoại lệ cực lớn hơn?
A. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu
B. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu
C. Median | Trung vị
D. Mode | Yếu vị
Đáp án C: Giá trị cực lớn ít tác động vị trí giữa.

Q12. What is the range of probabilities? | Xác suất nằm trong đoạn nào?
A. No, sampling noise remains | Không, vẫn có dao động lấy mẫu
B. CDF(b) minus CDF(a) | CDF(b) trừ CDF(a)
C. From 0 to 1 inclusive | Từ 0 đến 1 gồm hai đầu
D. 0.5 | 0.5
Đáp án C: Xác suất không âm và không vượt một. Hai đầu 0 và 1 tương ứng biến cố không thể và chắc chắn.

Q13. What does likelihood mean? | Likelihood biểu thị gì?
A. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
B. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
C. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
D. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi
Đáp án C: Likelihood xét bằng chứng khi giả thuyết đúng.

Q14. What does a covariance diagonal entry represent? | Ô đường chéo covariance biểu thị gì?
A. `A @ v` approximately equals λ*v | `A @ v` xấp xỉ λ*v
B. By largest explained variance | Theo phương sai giải thích lớn nhất
C. Variance of one feature | Phương sai của một đặc trưng
D. Two | Hai
Đáp án C: Hiệp phương sai của biến với chính nó là phương sai.

Q15. What is the unit of MAE when predictions are in meters? | Dự báo theo mét thì MAE có đơn vị gì?
A. MSE | MSE
B. Huber loss | Huber loss
C. Square meters | Mét bình phương
D. Meters | Mét
Đáp án D: Sai lệch tuyệt đối giữ đơn vị gốc.

Q16. If an alert has 99% sensitivity, does that mean 99% of alerts are true defects? | Độ nhạy 99% có nghĩa 99% cảnh báo là lỗi thật không?
A. 0.3 | 0.3
B. 0.56 | 0.56
C. 0.2 | 0.2
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả
Đáp án D: Độ nhạy và posterior xét hai nhóm mẫu nền khác nhau.

ĐỀ 08 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What does multiplying a vector by a scalar do? | Nhân vector với scalar làm gì?
A. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng
B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
C. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
D. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
Đáp án C: Nhân scalar làm đổi độ lớn từng thành phần.

Q2. Which operator performs matrix multiplication? | Toán tử nào thực hiện nhân ma trận?
A. `@` | `@`
B. `np.linalg.inv(A)` | `np.linalg.inv(A)`
C. `.T` | `.T`
D. `np.linalg.det(A)` | `np.linalg.det(A)`
Đáp án A: @ thực hiện đúng quy tắc nhân ma trận.

Q3. What does `np.allclose(A@x,b)` check? | `np.allclose(A@x,b)` kiểm tra gì?
A. Ranks of A and its augmented matrix | Hạng của A và ma trận mở rộng
B. Whether a candidate solution approximately satisfies the system | Nghiệm thử có thỏa hệ gần đúng hay không
C. The sum of squared residuals | Tổng bình phương sai số dư
D. Every equation is satisfied | Mọi phương trình đều được thỏa
Đáp án B: allclose so kết quả trong ngưỡng sai số số học.

Q4. What does `A @ inv(A)` approximate? | `A @ inv(A)` gần bằng gì?
A. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
B. 3 | 3
C. Identity matrix | Ma trận đơn vị
D. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`
Đáp án C: Nhân ma trận với nghịch đảo bằng I trong tính toán chính xác.

Q5. How does a derivative differ from an average slope? | Đạo hàm khác độ dốc trung bình thế nào?
A. 2 | 2
B. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía
C. `sympy.diff` | `sympy.diff`
D. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
Đáp án D: Độ dốc tức thời là đại lượng giới hạn cục bộ.

Q6. What do mixed-sign Hessian eigenvalues indicate at a stationary point? | Trị riêng Hessian trái dấu ở điểm dừng biểu thị gì?
A. A saddle point | Điểm yên ngựa
B. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
C. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
D. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận
Đáp án A: Một số hướng tăng và hướng khác giảm.

Q7. Why pair features and targets in the same order? | Vì sao cần ghép x và y cùng thứ tự?
A. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
B. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
C. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
D. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất
Đáp án B: Hàng ghép sai làm sai số vô nghĩa.

Q8. A function has gradient zero at w = 0. Which conclusion is always justified? | Một hàm có gradient bằng 0 tại w = 0. Kết luận nào luôn đúng?
A. The loss is zero | Loss bằng 0
B. This is a global minimum | Đây là cực tiểu toàn cục
C. The function is constant | Hàm là hằng số
D. It is a stationary point, not necessarily a minimum | Đây là điểm dừng, chưa chắc là cực tiểu
Đáp án D: Gradient bằng 0 chỉ cho biết tốc độ thay đổi cục bộ bằng 0. Điểm đó vẫn có thể là cực đại hoặc điểm yên ngựa.

Q9. How many ordered pairs of dice sum to nine? | Bao nhiêu cặp có thứ tự của hai xúc xắc có tổng 9?
A. 36 | 36 **B.** 4 | 4 **C.** `1/2` | `1/2` **D.** Zero | Bằng 0
Đáp án B: Bốn cặp là (3,6), (4,5), (5,4), (6,3).

Q10. What does independence of two dice mean? | Hai xúc xắc độc lập nghĩa là gì?
A. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
D. One | Bằng 1
Đáp án A: Độc lập nghĩa là một kết quả không đổi xác suất của biến cố còn lại.

Q11. Which statistic is useful for categorical labels? | Thống kê nào phù hợp nhãn phân loại?
A. Original input units | Đơn vị gốc của dữ liệu
B. Mode | Yếu vị
C. Squared input units | Bình phương đơn vị dữ liệu
D. Median | Trung vị
Đáp án B: Lấy trung bình mã chữ không có ý nghĩa số học.

Q12. What happens when standard deviation of normal increases? | Std phân phối chuẩn tăng sẽ thế nào?
A. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
B. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
C. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
D. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x
Đáp án C: Cùng tổng diện tích được trải ra trên miền rộng hơn. Sigma lớn hơn không tự làm dịch mean; nó khiến số đo phân tán xa hơn quanh cùng tâm.

Q13. What does posterior mean? | Posterior là gì?
A. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
B. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
C. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi
D. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
Đáp án D: Posterior đã tính đến bằng chứng quan sát.

Q14. Does an eigenvalue always mean variance? | Trị riêng có luôn mang nghĩa phương sai không?
A. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng
B. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
C. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
D. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
Đáp án B: Diễn giải phương sai cần ma trận hiệp phương sai.

Q15. Which loss increases quadratically with error magnitude? | Loss nào tăng theo bình phương độ lớn lỗi?
A. Meters | Mét
B. Huber loss | Huber loss
C. MSE | MSE
D. Square meters | Mét bình phương
Đáp án C: MSE bình phương độ lớn lỗi.

Q16. Why does Bayes need the base rate? | Vì sao Bayes cần tỷ lệ nền?
A. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau
B. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
C. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
D. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
Đáp án D: Sự kiện hiếm có thể khiến phần lớn cảnh báo là dương giả.

ĐỀ 09 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. How is vector subtraction performed? | Phép trừ vector được thực hiện thế nào?
A. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
B. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
C. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng
D. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
Đáp án D: Phép trừ vector diễn ra theo từng thành phần.

Q2. Which dimensions must match for A @ B? | Nhân A @ B cần các chiều nào bằng nhau?
A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
B. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
C. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
D. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính
Đáp án A: Nhân ma trận yêu cầu hai chiều trong trùng.

Q3. What does the final column of an augmented matrix represent? | Cột cuối của ma trận mở rộng biểu diễn gì?
A. It cannot have a unique solution for every b | Không thể có nghiệm duy nhất với mọi b
B. Coefficients of two unknowns | Hệ số của hai ẩn
C. Three equations or observations | Ba phương trình hoặc quan sát
D. The right-hand-side values | Các giá trị vế phải
Đáp án D: Ma trận mở rộng ghi các vế phải ở cột cuối.

Q4. How do you test approximate equality of float arrays? | Kiểm tra hai mảng float gần bằng nhau bằng gì?
A. Identity matrix | Ma trận đơn vị
B. `np.allclose(A, B)` | `np.allclose(A, B)`
C. Its determinant is nonzero | Định thức khác không
D. 3 | 3
Đáp án B: allclose chấp nhận sai số dấu phẩy động nhỏ.

Q5. What is the derivative of 2x+3? | Đạo hàm của 2x+3 là gì?
A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
B. `sympy.diff` | `sympy.diff`
C. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía
D. 2 | 2
Đáp án D: Hệ số của x cho đạo hàm bằng 2.

Q6. What if a Hessian has a zero eigenvalue at a stationary point? | Nếu Hessian có trị riêng 0 tại điểm dừng thì sao?
A. A saddle point | Điểm yên ngựa
B. The simple second-derivative test is inconclusive | Phép kiểm đạo hàm bậc hai đơn giản chưa kết luận
C. A strict local maximum | Cực đại địa phương nghiêm ngặt
D. A strict local minimum | Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt
Đáp án B: Trị riêng 0 cần kiểm tra sâu hơn.

Q7. Does falling training loss guarantee test accuracy? | Loss train giảm có đảm bảo độ chính xác test?
A. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
B. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
C. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất
D. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
Đáp án A: Cần dữ liệu độc lập để đo tổng quát hóa.

Q8. Why might a large learning rate fail? | Vì sao learning rate lớn dễ thất bại?
A. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật
B. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ
C. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm
D. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ
Đáp án B: Bước lớn có thể vượt qua cực tiểu liên tục.

Q9. What is the probability of the empty event? | Xác suất biến cố rỗng là gì?
A. 36 | 36 **B.** `1/2` | `1/2` **C.** Zero | Bằng 0 **D.** 4 | 4
Đáp án C: Biến cố không thể có xác suất 0.

Q10. What does a fixed RNG seed not guarantee? | Seed RNG cố định không bảo đảm điều gì?
A. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất
B. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu
C. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo
D. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết
Đáp án D: Seed giúp lặp lại mô phỏng nhưng không loại dao động.

Q11. Does std equal standard error? | Std có giống sai số chuẩn không?
A. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa
B. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát
C. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác
D. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên
Đáp án B: SE đo độ biến thiên của thống kê ước lượng.

Q12. Why distinguish discrete and continuous variables? | Vì sao phân biệt biến rời rạc và liên tục?
A. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
B. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x
C. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
D. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
Đáp án C: PMF là xác suất còn PDF là mật độ. Số đếm như X=3 có xác suất tại điểm dương, còn biến đo liên tục có xác suất bằng đúng một giá trị là 0.

Q13. What is a false-positive rate? | Tỷ lệ dương giả là gì?
A. Probability of evidence under a hypothesis | Xác suất bằng chứng khi giả thuyết đúng
B. Updated hypothesis probability after evidence | Xác suất giả thuyết được cập nhật sau bằng chứng
C. Probability of positive signal when no defect exists | Xác suất báo dương khi thực tế không có lỗi
D. Probability before current evidence | Xác suất trước khi có bằng chứng hiện tại
Đáp án C: Dương giả là cảnh báo dương ở trường hợp không lỗi.

Q14. What does `PCA(n_components=1)` preserve? | `PCA(n_components=1)` giữ lại gì?
A. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng
B. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
C. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
D. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
Đáp án C: Dữ liệu sau chiếu còn một cột, vẫn giữ số hàng.

Q15. Which loss is easier to interpret in the original output units? | Loss nào dễ đọc theo đơn vị đầu ra ban đầu?
A. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng
B. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập
C. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học
D. MAE | MAE
Đáp án D: MAE báo sai số trung bình cùng đơn vị đo.

Q16. Why must P(B)>0 for P(A given B)? | Vì sao cần P(B)>0 khi tính P(A khi B)?
A. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau
B. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
C. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
D. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
Đáp án C: Chia cho 0 không xác định.

ĐỀ 10 · 16 câu ôn tập

Chuyên đề: vector · ma trận · đạo hàm · Gradient Descent · xác suất · thống kê · PCA. Thời gian tự luyện: khoảng 9 phút (không phải thời lượng thi chính thức).

Q1. What does `np.linalg.norm(a-b)` measure? | `np.linalg.norm(a-b)` đo điều gì?
A. To multiply each weight by its intended feature | Để trọng số nhân đúng đặc trưng tương ứng
B. Subtract corresponding components | Trừ các thành phần cùng vị trí
C. Scales every component | Nhân từng thành phần với scalar
D. Euclidean distance between a and b | Khoảng cách Euclid giữa a và b
Đáp án D: Norm của độ dịch chuyển cho khoảng cách.

Q2. What does `A * B` do for compatible NumPy arrays? | `A * B` trên mảng NumPy tương thích làm gì?
A. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính
B. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
C. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
D. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
Đáp án D: Dấu sao nhân phần tử tương ứng có broadcasting.

Q3. When is `lstsq` useful? | Khi nào `lstsq` hữu ích?
A. Prediction is lower than actual | Dự báo thấp hơn thực tế
B. When observations outnumber unknowns or do not fit exactly | Khi nhiều quan sát hơn ẩn hoặc không khớp chính xác
C. It contains known target values | Nó chứa giá trị mục tiêu đã biết
D. They add no new independent direction | Chúng không bổ sung hướng độc lập mới
Đáp án B: Bình phương tối thiểu tìm cách khớp tốt nhất khi hệ không thỏa hết.

Q4. What happens to a singular matrix when using `np.linalg.inv`? | Dùng `np.linalg.inv` với ma trận suy biến thường gây gì?
A. Columns of A and rows of B | Số cột A và số hàng B
B. A linear algebra error | Lỗi đại số tuyến tính
C. Element-wise multiplication | Nhân theo từng phần tử
D. `np.linalg.solve(A, b)` | `np.linalg.solve(A, b)`
Đáp án B: Ma trận suy biến không có nghịch đảo.

Q5. Which tool calculates symbolic derivatives? | Công cụ nào tính đạo hàm ký hiệu?
A. It describes a local infinitesimal change | Nó mô tả độ thay đổi cục bộ rất nhỏ
B. It often uses one-sided differences | Nó thường dùng sai phân một phía
C. 2 | 2
D. `sympy.diff` | `sympy.diff`
Đáp án D: SymPy hỗ trợ đạo hàm ký hiệu bằng diff.

Q6. Why isn't zero gradient alone sufficient to prove a minimum? | Vì sao gradient 0 chưa đủ chứng minh cực tiểu?
A. Sensitivities of one output to each input | Độ nhạy của một đầu ra theo từng đầu vào
B. `(3,3)` | `(3,3)`
C. It can also occur at a maximum or saddle | Nó còn xuất hiện ở cực đại hoặc yên ngựa
D. How each output responds to one input | Các đầu ra đáp ứng với một đầu vào
Đáp án C: Cực đại và yên ngựa cũng có thể có gradient 0.

Q7. Which direction does a gradient point locally? | Gradient hướng theo phía nào về mặt cục bộ?
A. No, generalization needs validation | Không, cần kiểm chứng trên dữ liệu mới
B. Steepest increase | Hướng tăng nhanh nhất
C. To inspect optimization progress | Để xem tiến trình tối ưu
D. Each error must use its correct sample | Mỗi sai số cần đúng cặp quan sát
Đáp án B: Gradient hướng tăng cục bộ nhanh nhất.

Q8. Why might a very small learning rate be inefficient? | Vì sao learning rate quá nhỏ kém hiệu quả?
A. Locally reduce the objective | Giảm hàm mục tiêu về mặt cục bộ
B. It can make convergence slow | Nó có thể làm hội tụ chậm
C. Updates can overshoot or diverge | Bước cập nhật có thể vượt cực tiểu hoặc phân kỳ
D. No, minibatches can cause multiple updates | Không, nhiều minibatch có thể tạo nhiều lần cập nhật
Đáp án B: Bước quá nhỏ khiến tối ưu chậm.

Q9. What is the probability of the entire sample space? | Xác suất của cả không gian mẫu là gì?
A. No, sampling variation occurs | Không, có dao động do lấy mẫu
B. `1-P(A)` | `1-P(A)`
C. One | Bằng 1
D. One die's result does not change probabilities of the other | Kết quả một xúc xắc không đổi xác suất của xúc xắc kia
Đáp án C: Biến cố chắc chắn có xác suất 1.

Q10. How does larger sample size generally affect estimate variability? | Tăng số mẫu thường ảnh hưởng độ dao động ước lượng thế nào?
A. Display order is not promised | Thứ tự hiển thị không được đảm bảo
B. It tends to reduce sampling variability | Thường làm giảm dao động lấy mẫu
C. Its faces do not have equal probabilities | Các mặt không đồng xác suất
D. That empirical frequency equals theoretical probability | Tần suất thực nghiệm đúng bằng xác suất lý thuyết
Đáp án B: Mẫu lớn thường ổn định tần suất tương đối hơn.

Q11. Can mean lie above most observations? | Mean có thể lớn hơn phần lớn quan sát không?
A. No, std measures spread of individual values | Không, std đo độ phân tán quan sát
B. Yes, large outliers can pull it up | Có, ngoại lệ lớn kéo mean lên
C. Summary statistics can lose meaning | Thống kê tổng hợp có thể mất ý nghĩa
D. Different denominators give different results | Mẫu số khác nhau cho kết quả khác
Đáp án B: Mean phụ thuộc tổng các giá trị.

Q12. What does norm.cdf(x,loc,scale) return? | norm.cdf(x,loc,scale) trả gì?
A. Cumulative probability up to x | Xác suất tích lũy tới x
B. Point probabilities behave differently | Xác suất tại một điểm có ý nghĩa khác nhau
C. Yes; only its total integral must be one | Có; chỉ tích phân toàn miền phải bằng một
D. The distribution becomes wider | Phân phối trải rộng hơn
Đáp án A: Nó là P(X≤x) theo phân phối chuẩn. Không lấy chiều cao PDF nếu câu hỏi là P(X≤x); cần dùng `cdf` để tính xác suất tích lũy.

Q13. What is P(A given B) if 20 of 100 B cases have A? | P(A khi B) là gì nếu 20 trên 100 ca B có A?
A. 0.2 | 0.2
B. 0.56 | 0.56
C. 0.3 | 0.3
D. No; base rate and false positives also matter | Không; còn tỷ lệ nền và dương giả
Đáp án A: 20 chia 100 bằng 0.2.

Q14. What should be considered before comparing PCA variances across features? | Cần lưu ý gì trước khi so phương sai PCA giữa đặc trưng?
A. Feature scales and units | Thang đo và đơn vị các đặc trưng
B. One principal-component feature per sample | Một đặc trưng thành phần chính cho mỗi mẫu
C. Rows are samples and columns are features | Hàng là mẫu và cột là đặc trưng
D. Only when the matrix is an appropriate covariance matrix | Chỉ khi ma trận là covariance phù hợp
Đáp án A: Đặc trưng có thang lớn có thể lấn át PCA nếu chưa chuẩn hóa.

Q15. Does a lower training loss guarantee better unseen-data performance? | Training loss thấp có bảo đảm dự đoán tốt trên dữ liệu mới?
A. To avoid log(0) and numerical infinities | Để tránh log(0) và vô cực số học
B. MAE | MAE
C. Predicted probability assigned to the true class | Xác suất dự báo dành cho lớp đúng
D. No, evaluate on held-out data | Không, cần đánh giá trên dữ liệu độc lập
Đáp án D: Khả năng tổng quát cần kiểm chứng bằng dữ liệu độc lập.

Q16. What distinguishes P(A given B) from P(B given A)? | P(A khi B) khác P(B khi A) ở đâu?
A. The formula divides by P(B) | Vì công thức chia cho P(B)
B. Rare cases can yield many false alarms among positives | Sự kiện hiếm có thể làm dương giả chiếm nhiều trong cảnh báo
C. They condition on different reference groups | Chúng xét trên hai nhóm điều kiện khác nhau
D. That viewing ads caused purchases | Việc xem quảng cáo gây ra hành vi mua
Đáp án C: Đảo điều kiện làm thay đổi mẫu số.